Cursus : AEM2, P2030, S3
Partie : Électronique
Date : 05/10/2026
Auteur : D. Courtois

# TP5a Conception d'un oscillateur auto-entretenu

**Objectif**
Concevoir un générateur de signaux périodiques.

## 1. Conception d'un oscillateur typique

**Question 1.** Un **multivibrateur** est un circuit électronique qui oscille entre deux états de fonctionnement. Citer un type de montages - vu en cours très récemment ! - qui produit ainsi deux états distincts.

**Question 2.** On souhaite pouvoir contrôler la période des oscillations du multivibrateur, donc contrôler la durée passée dans chaque état. Est-il préférable d'utiliser un comparateur simple ou à hystérésis ?

**Question 3.** Un état de fonctionnement est dit stable quand une impulsion extérieure est nécessaire pour le faire basculer vers l'autre état ; au contraire, un état est instable quand, au bout d'un certain temps, il va spontanément basculer vers l'autre état sans intervention extérieure. Choisir parmi les adjectifs : monostable / astable / bistable, celui qui convient pour décrire un multivibrateur : dont les deux états sont stables / dont un seul état est stable / avec aucun état stable.

**Question 4.** On souhaite concevoir un multivibrateur capable de produire lui-même ces signaux périodiques, sans « aucune » source extérieure, donc sans le connecter à un générateur de fonction. Quel est la famille de multivibrateurs adéquate (parmi les noms cités à la questions 3) ?

**Question 5.** On décide d'utiliser un bloc « comparateur à hystérésis non inverseur symétrique ». Rappeler le schéma de ce bloc et son diagramme entrée sortie, sans regarder le cours !

**Question 6.** Puisqu'on ne veut pas d'entrée fournie par un GF, il faut connecter le bloc comparateur en boucle avec un autre bloc, dont l'entrée sera la sortie du comparateur et la sortie sera l'entrée du comparateur. Décrire sur une période d'oscillation comment doit varier la tension à l'entrée du bloc comparateur (donc la sortie de l'autre bloc 😉) au cours du temps, en partant du moment où le comparateur vient de basculer en saturation basse : est-ce que la tension d'entrée doit augmenter / diminuer quand le comparateur est en saturation haute / basse ? Entre quelles valeurs limites ?

**Question 7.** On souhaite que cette variation de la tension à l'entrée du bloc comparateur soit proportionnelle au temps. Quel type de signal est adéquat : sinusoïdal / créneau / triangulaire / autre type / peu importe ?

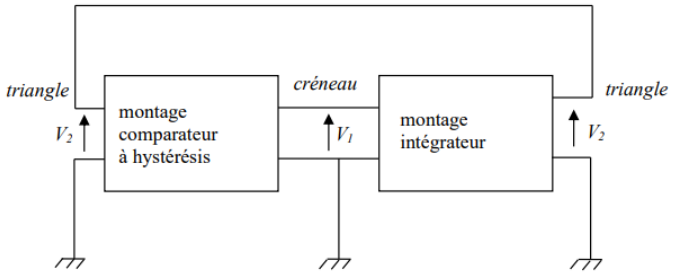
**Question 8.** Quel montage - utilisant aussi un ALI - doit donc être utilisé en tant qu'autre bloc de notre oscillateur ? (Rappel des réponses précédentes : il faut que son entrée soit un signal créneau comme la sortie du bloc comparateur et que sa sortie soit un signal triangulaire comme l'entrée du bloc comparateur…)

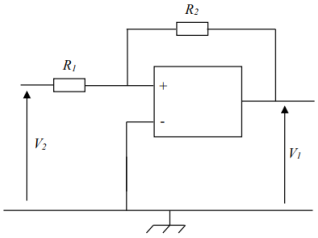
**Question 9.** Rappeler le schéma de ce bloc et sa relation entrée sortie temporelle.

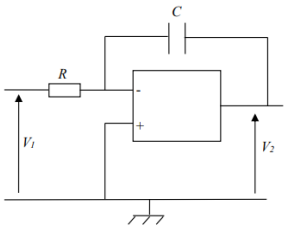
**Question 10.** Faire un schéma global de l'oscillateur en connectant les deux blocs, en plaçant le comparateur à gauche (arbitrairement), en notant la tension à sa sortie $V_1$ et à son entrée $V_2$ (arbitrairement). On pourra tracer aussi la caractéristique $V_1(V_2)$ et les chronogrammes $V_1(t)$ et $V_2(t)$.

**Question 11.** Déterminer l'expression de la période T de cet oscillateur.

Tourner la page pour vérifier ces dernières réponses (mais pas avant de les avoir cherchées 😟)




Comparateur à hystérésis non inverseur $V_{réf} = 0$ :

Lorsque $V_1 = +V_{sat}$, basculement à $V_2 = -V_{sat} \times (R_1/R_2)$

Lorsque $V_1 = -V_{sat}$, basculement à $V_2 = +V_{sat} \times (R_1/R_2)$

Intégrateur (inverseur) :

$$V_2(t) = V_2(t_i) - \frac{1}{RC}\int_{t_i}^{t} V_1(t)dt$$

**Période des oscillations :**

On considère qu'à t = 0, la sortie de l'ALI vient de basculer en saturation basse, donc $V_2(0) = -V_{sat} \times (R_1/R_2)$.

Pour $0 \leq t \leq t_{b\to h}$ (tant que $V_1 = -V_{sat}$) : $\int_{-\frac{R_1}{R_2}V_{sat}}^{V_2(t)} dV_2 = -\frac{1}{RC}\int_0^t V_1 dt = -\frac{1}{RC}\int_0^t (-V_{sat})dt \Leftrightarrow V_2(t) = -\frac{R_1}{R_2}V_{sat} + \frac{V_{sat}}{RC}t$

À $t_{b\to h}$, moment du basculement vers $V_1 = +V_{sat}$, on a $V_2(t_{b\to h}) = +V_{sat} \times (R_1/R_2)$, soit $t_{b\to h} = 2R_1RC/R_2$.
Puisque $t_{b\to h}$ correspond à une demi-période T/2, la période des oscillations est simplement $T = 4R_1RC/R_2$.

## 2. Pour aller plus loin…

**Question 12.** Lord d'un TP, on prend $R_1 = 5{,}0.10^2\ \Omega$ et C = 1,0 µF. Calculer les valeurs requises pour $R_2$ et pour R afin d'obtenir en sortie du bloc intégrateur un signal triangulaire symétrique de fréquence f = 1,0 kHz et d'amplitude $E_m$ = 3,75 V.

**Question 13.** On souhaite concevoir un **multivibrateur astable** (MVA) avec un comparateur à hystérésis inverseur. Quel autre bloc faut-il boucler avec lui ? Faire le schéma du montage et prédire l'allure du signal en entrée du comparateur. Un indice est donné ci-dessous…

**Question 14.** On souhaite concevoir un MVA dont le rapport cyclique en saturation haute peut être ajusté à une valeur différente de 50%, pour obtenir un signal en dents de scie, par exemple. Quelle modification faut-il apporter à notre conception initiale ? Un indice est donné ci-dessous…

